

BÀI

03

NHỊ THỨC NEWTON

A

LÝ THUYẾT CẦN NHỚ

1 Công thức nhị thức Newton

Định nghĩa: Khai triển $(a+b)^n$ được cho bởi công thức sau. Với a, b là các số thực và $n \in \mathbb{N}^*$ thì:

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^n C_n^k a^{n-k} b^k = C_n^0 a^n + C_n^1 a^{n-1} b + \dots + C_n^k a^{n-k} b^k + \dots + C_n^n b^n$$

2 Nhận xét

- Trong khai triển $(a \pm b)^n$ có $n+1$ số hạng và các hệ số của các cặp số hạng cách đều số hạng đầu và số hạng cuối thì bằng nhau: $C_n^k = C_n^{n-k}$
- Số hạng tổng quát dạng: $T_{n+1} = C_n^k \cdot a^{n-k} \cdot b^k$ và số hạng thứ N thì $k = n-1$
- Trong khai triển $(a-b)^n$ thì dấu đan nhau, nghĩa là $+$, rồi $-$, rồi $+$, ...
- Số mũ của a giảm dần, số mũ của b tăng dần nhưng tổng số mũ của a và b bằng n .

3 Tam giác Pascal

Các hệ số của khai triển: $(a+b)^0, (a+b)^1, (a+b)^2, \dots, (a+b)^n$ có thể sắp xếp thành một tam giác gọi là tam giác PASCAL

$$\begin{array}{l} n=0: \quad 1 \\ n=1: \quad 1 \quad 1 \\ n=2: \quad 1 \quad 2 \quad 1 \\ n=3: \quad 1 \quad 3 \quad 3 \quad 1 \\ n=4: \quad 1 \quad 4 \quad 6 \quad 4 \quad 1 \\ n=5: \quad 1 \quad 5 \quad 10 \quad 10 \quad 5 \quad 1 \\ n=6: \quad 1 \quad 6 \quad 15 \quad 20 \quad 15 \quad 6 \quad 1 \\ n=7: \quad 1 \quad 7 \quad 21 \quad 35 \quad 35 \quad 21 \quad 7 \quad 1 \end{array}$$

Từ công thức: $C_n^k = C_{n-1}^{k-1} + C_{n-1}^k$ suy ra cách tính các số ở mỗi dòng dựa vào các số ở dòng trước nó.

Chẳng hạn: $C_5^2 = C_4^1 + C_4^2 = 4 + 6 = 10$.

**B PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN****Dạng 1: Khai triển biểu thức**

Phương pháp: Sử dụng công thức khai triển nhị thức Newton: Khai triển $(a+b)^n$ được cho bởi công thức sau. Với a, b là các số thực và $n \in \mathbb{N}^*$ thì:

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^n C_n^k a^{n-k} b^k = C_n^0 a^n + C_n^1 a^{n-1} b + \dots + C_n^k a^{n-k} b^k + \dots + C_n^n b^n$$

- Với $n=4$ ta có: $(a+b)^4 = C_4^0 a^4 + C_4^1 a^3 b + C_4^2 a^2 b^2 + C_4^3 a b^3 + C_4^4 b^4$.
- Với $n=5$ ta có: $(a+b)^5 = C_5^0 a^5 + C_5^1 a^4 b + C_5^2 a^3 b^2 + C_5^3 a^2 b^3 + C_5^4 a b^4 + C_5^5 b^5$
 $= a^5 + 5a^4 b + 10a^3 b^2 + 10a^2 b^3 + 5a b^4 + b^5$

BÀI TẬP TỰ LUẬN

Bài tập 1: Khai triển các đa thức sau:

- | | |
|------------------------|---------------------------------------|
| a) $(x+3)^4$ | b) $(3x+2y)^4$ |
| c) $(x+5)^4 + (x-5)^4$ | d) $(x-2y)^5$ |
| e) $(x+y)^4$ | f) $(1+x)^4$ |
| g) $(x-y)^5$ | h) $(x+1)^5$ |
| i) $(2x-3)^4$ | j) $\left(x^2 + \frac{1}{x}\right)^4$ |

Bài tập 2: Biểu diễn $3 + \sqrt{2}^5 - 3 - \sqrt{2}^5$ dưới dạng $a + b\sqrt{2}$ với a, b là các số nguyên.

Bài tập 3: Khai triển thành đa thức của $(2-3x)^{2n}$ dưới dạng tổng quát, biết n là số nguyên dương thỏa mãn:

$$C_{2n+1}^1 + C_{2n+1}^3 + C_{2n+1}^5 + \dots + C_{2n+1}^{2n+1} = 1024.$$

Bài tập 4: a) Dùng hai số hạng đầu tiên trong khai triển của $(1+0,05)^4$ để tính giá trị gần đúng của $1,05^4$.

b) Dùng máy tính cầm tay tính giá trị của $1,05^4$ và tính sai số tuyệt đối của giá trị gần đúng nhận được ở câu a

Bài tập 5: Khai triển các đa thức sau:

- | | |
|---------------|----------------|
| a) $(x+1)^5$ | b) $(x-1)^5$ |
| c) $(x+2)^5$ | d) $(2x+y)^5$ |
| e) $(x-3y)^5$ | f) $(2x+3y)^5$ |

**Dạng 2: Tìm hệ số hoặc số hạng trong khai triển nhị thức Newton****Phương pháp:** Cần nhớ một số công thức sau:

$$\oplus T_{n+1} = C_n^k \cdot a^{n-k} \cdot b^k$$

$$\oplus x^m \cdot x^n = x^{m+n}$$

$$\oplus \frac{x^m}{x^n} = x^{m-n}$$

$$\oplus (x \cdot y)^n = x^n \cdot y^n$$

$$\oplus \left(\frac{x}{y} \right)^n = \frac{x^n}{y^n}$$

BÀI TẬP TỰ LUẬN**Bài tập 1:** Tìm số hạng chứa x^3 trong khai triển $(2x-1)^4$.**Bài tập 2:** Tìm hệ số của số hạng chứa x^4 trong khai triển $(2+3x)^5$.**Bài tập 3:** Tìm số hạng chứa x trong khai triển $(3x-2)^4$.**Bài tập 4:** Tính tổng các hệ số trong khai triển $(1-2x)^5$.**Bài tập 5:** Tìm hệ số của số hạng chứa x^3 trong khai triển $\left(x^3 + \frac{1}{x}\right)^5$ (với $x \neq 0$).**Bài tập 6:** Tìm hệ số của số hạng không chứa x trong khai triển $\left(\frac{x}{2} + \frac{4}{x}\right)^4$ với $x \neq 0$.**Bài tập 7:** Tìm số hạng không chứa x trong khai triển $\left(\frac{3}{x} + 2x\right)^4$ với $x \neq 0$.**Bài tập 8:** Tìm số hạng chứa $\frac{1}{x^2}$ trong khai triển $\left(2x - \frac{1}{x^2}\right)^4$, $x \neq 0$.**Bài tập 9:** Tìm số hạng không chứa x trong khai triển $\left(2x^2 - \frac{1}{x^2}\right)^4$.**Bài tập 10:** Cho n là số nguyên dương thỏa mãn $C_n^1 + C_n^2 = 15$. Tìm số hạng không chứa x trong khai triển $\left(x + \frac{2}{x^4}\right)^n$.**Bài tập 11:** Cho khai triển $(1+2x)^n = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n$ thỏa mãn $a_0 + 8a_1 = 2a_2 + 1$. Tìm giá trị của số nguyên dương n .



Bài tập 12: Tìm hệ số của x^{10} trong khai triển thành đa thức của $(1 + x + x^2 + x^3)^5$

Bài tập 13: Tìm số hạng có hệ số nguyên trong khai triển thành đa thức của $\left(\frac{3}{2} - \frac{2}{3}x^2\right)^n$ biết n là số nguyên dương thỏa mãn: $C_{2n+1}^0 + C_{2n+1}^2 + C_{2n+1}^4 + \dots + C_{2n+1}^{2n} = 1024$.

Bài tập 14: Tìm số hạng chứa x^2 trong khai triển của biểu thức $P(x) = (3 + x - x^2)^n$ với n là số nguyên dương thỏa mãn $C_n^2 + \frac{A_n^3}{n} = 12$.

Bài tập 15: Tìm hệ số của số hạng chứa x^{10} trong khai triển $(3x^2 + x)^6 + x^2\left(2x^2 - \frac{1}{x}\right)^7$.

**Dạng 3: Tính tổng hoặc chứng minh đẳng thức****Phương pháp:**

- Sử dụng công thức nhị thức Newton:

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^n C_n^k a^{n-k} b^k = C_n^0 a^n + C_n^1 a^{n-1} b + \dots + C_n^k a^{n-k} b^k + \dots + C_n^n b^n$$

- Sử dụng tính chất của C_n^k .

BÀI TẬP TỰ LUẬN

Bài tập 1: Tính tổng của các đẳng thức sau:

a) $S = C_{10}^0 + C_{10}^1 + \dots + C_{10}^{10}$

b) $S = C_6^1 + C_6^2 + \dots + C_6^5$

c) $S = C_6^0 + 2.C_6^1 + 2^2.C_6^2 + \dots + 2^6 C_6^6$

d) $S = C_{12}^0 - C_{12}^1 + C_{12}^2 - \dots - C_{12}^{11} + C_{12}^{12}$

e) $S = C_{20}^1 + 2C_{20}^2 + 2^2.C_{20}^3 + \dots + 2^{19} C_{20}^{20}$

f) $S = C_{20}^0 + C_{20}^2 + C_{20}^4 + \dots + C_{20}^{20}$

g) $S = C_{2019}^1 \cdot 3^{2018} \cdot 2 - C_{2019}^2 \cdot 3^{2017} \cdot 2^2 + C_{2019}^3 \cdot 3^{2016} \cdot 2^3 - \dots - C_{2019}^{2018} \cdot 3^1 \cdot 2^{2018} + C_{2019}^{2019} \cdot 2^{2019}$

h) $S = C_{2021}^0 \cdot 4^{2021} - C_{2021}^1 \cdot 4^{2010} \cdot 2 + C_{2021}^2 \cdot 4^{2019} \cdot 2^2 - C_{2021}^3 \cdot 4^{2018} \cdot 2^3 - \dots + C_{2021}^{2020} \cdot 4^1 \cdot 2^{2020}$

Bài tập 2: Cho đa thức $P(x) = (1-x)^8$. Tính tổng các hệ số của đa thức $P(x)$.

Bài tập 3: Cho $n \in \mathbb{N}^*$. Tính tổng $S = 2^7 C_{2n}^0 - 2^8 C_{2n}^1 + 2^9 C_{2n}^2 - 2^{10} C_{2n}^3 + \dots - 2^{2n+6} C_{2n}^{2n-1} + 2^{2n+7} C_{2n}^{2n}$.

Bài tập 4: Cho n là số tự nhiên. Thu gọn biểu thức $S = 3C_n^0 + 7C_n^1 + 11C_n^2 + \dots + (4n+3)C_n^n$ theo n .

Bài tập 5: Rút gọn biểu thức $S = \frac{1}{1.0!.2019!} + \frac{1}{2.1!.2018!} + \frac{1}{3.2!.2017!} + \dots + \frac{1}{2020.2019!.0!}$

Bài tập 6: Chứng minh đẳng thức $kC_n^k = nC_{n-1}^{k-1}$.

Bài tập 7: Chứng minh đẳng thức $\frac{1}{k+1} C_n^k = \frac{1}{n+1} C_{n+1}^{k+1}$.

**BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM**

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

- Câu 1:** Trong khai triển $(x+1)^{2022}$ có chứa bao nhiêu số hạng?
A. 2022. B. 2023. C. 2021. D. 2024.
- Câu 2:** Tìm hệ số của x^3 trong khai triển Newton biểu thức $(2x+1)^5$
A. -80. B. 10. C. 40. D. 80.
- Câu 3:** Trong khai triển $(x+1)^n$ ($n \in \mathbb{R}$) có chứa 18 số hạng vậy n bằng
A. 16. B. 17. C. 15. D. 14.
- Câu 4:** Tìm hệ số của x^4 trong khai triển Newton biểu thức $(2x-3)^5$
A. -270. B. -80. C. 240. D. -240.
- Câu 5:** Trong khai triển $(2x+1)^5$ hệ số của số hạng chứa x^5 là
A. 32. B. 10. C. 100. D. 1000.
- Câu 6:** Thu gọn biểu thức $A = (2 + \sqrt{3})^5 - (2 - \sqrt{3})^5$ ta được $A = a + b\sqrt{3}$ với a, b là các số nguyên. Tính tổng $a + b$.
A. -209. B. 209. C. -418. D. 418.
- Câu 7:** Trong khai triển nhị thức Newton của $(a+b)^4$ có bao nhiêu số hạng?
A. 6. B. 3. C. 5. D. 4.
- Câu 8:** Trong khai triển nhị thức Newton của $(2x-3)^4$ có bao nhiêu số hạng?
A. 6. B. 3. C. 5. D. 4.
- Câu 9:** Trong khai triển nhị thức Newton của $(a+b)^4$, số hạng tổng quát của khai triển là
A. $C_4^{k-1} a^k b^{5-k}$. B. $C_4^k a^{4-k} b^k$. C. $C_4^{k+1} a^{5-k} b^{k+1}$. D. $C_4^k a^{4-k} b^{4-k}$.
- Câu 10:** Trong khai triển nhị thức Newton của $(2x-3)^4$, số hạng tổng quát của khai triển là
A. $C_4^k 2^k 3^{4-k} x^{4-k}$. B. $C_4^k 2^{4-k} (-3)^k x^{4-k}$. C. $C_4^k 2^{4-k} 3^k x^{4-k}$. D. $C_4^k 2^k (-3)^{4-k} x^{4-k}$.
- Câu 11:** Tính tổng các hệ số trong khai triển nhị thức Newton của $(1-2x)^4$.
A. 1. B. -1. C. 81. D. -81.
- Câu 12:** Trong khai triển nhị thức Newton của $(1+3x)^4$, số hạng thứ 2 theo số mũ tăng dần của x là
A. $108x$. B. $54x^2$. C. 1. D. $12x$.
- Câu 13:** Tìm hệ số của $x^2 y^2$ trong khai triển nhị thức Newton của $(x+2y)^4$.
A. 32. B. 8. C. 24. D. 16.
- Câu 14:** Tìm số hạng chứa x^2 trong khai triển nhị thức Newton của $P(x) = 4x^2 + x(x-2)^4$.
A. $28x^2$. B. $-28x^2$. C. $-24x^2$. D. $24x^2$.
- Câu 15:** Gọi n là số nguyên dương thỏa mãn $A_n^3 + 2A_n^2 = 48$. Tìm hệ số của x^3 trong khai triển nhị thức Newton của $(1-3x)^n$.



A. -108.

B. 81.

C. 54.

D. -12.

Câu 16: Tìm số hạng không chứa x trong khai triển nhị thức Newton của $\left(\frac{1}{x} + x^3\right)^4$.

A. 1.

B. 4.

C. 6.

D. 12.

Câu 17: Viết khai triển theo công thức nhị thức newton $(x+1)^5$.

A. $x^5 + 5x^4 + 10x^3 + 10x^2 + 5x + 1$.

B. $x^5 - 5x^4 - 10x^3 + 10x^2 - 5x + 1$.

C. $x^5 - 5x^4 + 10x^3 - 10x^2 + 5x - 1$.

D. $5x^5 + 10x^4 + 10x^3 + 5x^2 + 5x + 1$.

Câu 18: Viết khai triển theo công thức nhị thức newton $(x-y)^5$.

A. $x^5 - 5x^4y + 10x^3y^2 - 10x^2y^3 + 5xy^4 - y^5$

B. $x^5 + 5x^4y + 10x^3y^2 + 10x^2y^3 + 5xy^4 + y^5$

C. $x^5 - 5x^4y - 10x^3y^2 - 10x^2y^3 - 5xy^4 + y^5$

D. $x^5 + 5x^4y - 10x^3y^2 + 10x^2y^3 - 5xy^4 + y^5$.

Câu 19: Khai triển của nhị thức $(x-2)^5$.

A. $x^5 - 100x^4 + 400x^3 - 800x^2 + 800x - 32$.

B. $5x^5 - 10x^4 + 40x^3 - 80x^2 + 80x - 32$.

C. $x^5 - 10x^4 + 40x^3 - 80x^2 + 80x - 32$.

D. $x^5 + 10x^4 + 40x^3 + 80x^2 + 80x + 32$.

Câu 20: Khai triển của nhị thức $(3x+4)^5$ là

A. $x^5 + 1620x^4 + 4320x^3 + 5760x^2 + 3840x + 1024$.

B. $243x^5 + 405x^4 + 4320x^3 + 5760x^2 + 3840x + 1024$.

C. $243x^5 - 1620x^4 + 4320x^3 - 5760x^2 + 3840x - 1024$.

D. $243x^5 + 1620x^4 + 4320x^3 + 5760x^2 + 3840x + 1024$.

Câu 21: Khai triển của nhị thức $(1-2x)^5$ là

A. $5 - 10x + 40x^2 - 80x^3 - 80x^4 - 32x^5$.

B. $1 + 10x + 40x^2 - 80x^3 - 80x^4 - 32x^5$.

C. $1 - 10x + 40x^2 - 80x^3 - 80x^4 - 32x^5$.

D. $1 + 10x + 40x^2 + 80x^3 + 80x^4 + 32x^5$.

Câu 22: Khai triển nhị thức $(2x+y)^5$. Ta được kết quả là

A. $32x^5 + 16x^4y + 8x^3y^2 + 4x^2y^3 + 2xy^4 + y^5$.

B. $32x^5 + 80x^4y + 80x^3y^2 + 40x^2y^3 + 10xy^4 + y^5$.

C. $2x^5 + 10x^4y + 20x^3y^2 + 20x^2y^3 + 10xy^4 + y^5$.

D. $32x^5 + 10000x^4y + 80000x^3y^2 + 400x^2y^3 + 10xy^4 + y^5$.

Câu 23: Khai triển của nhị thức $\left(x - \frac{1}{x}\right)^5$ là

A. $x^5 + 5x^3 + 10x + \frac{10}{x} + \frac{5}{x^3} + \frac{1}{x^5}$.

B. $x^5 - 5x^3 + 10x - \frac{10}{x} + \frac{5}{x^3} - \frac{1}{x^5}$.

C. $5x^5 - 10x^3 + 10x - \frac{10}{x} + \frac{5}{x^3} - \frac{1}{x^5}$.

D. $5x^5 + 10x^3 + 10x + \frac{10}{x} + \frac{5}{x^3} + \frac{1}{x^5}$.

Câu 24: Khai triển của nhị thức $(xy+2)^5$ là

A. $x^5y^5 + 10x^4y^4 + 40x^3y^3 + 80x^2y^2 + 80xy + 32$.

B. $5x^5y^5 + 10x^4y^4 + 40x^3y^3 + 80x^2y^2 + 80xy + 32$.

C. $x^5y^5 + 100x^4y^4 + 400x^3y^3 + 80x^2y^2 + 80xy + 32$.

D. $x^5y^5 - 10x^4y^4 + 40x^3y^3 - 80x^2y^2 + 80xy - 32$.



- Câu 25:** Khai triển theo công thức nhị thức Newton $(x - y)^4$.
- A. $x^4 - 4x^3y + 4x^2y^2 - 4xy^3 + y^4$. B. $x^4 - 4x^3y + 4x^2y^2 - 4x^1y^3 - y^4$.
C. $x^4 + 4x^3y + 4x^2y^2 - 4x^1y^3 + y^4$. D. $x^4 - 4x^3y - 4x^2y^2 - 4x^1y^3 + y^4$.
- Câu 26:** Đa thức $P(x) = 32x^5 - 80x^4 + 80x^3 - 40x^2 + 10x - 1$ là khai triển của nhị thức nào?
- A. $(1 - 2x)^5$. B. $(1 + 2x)^5$. C. $(2x - 1)^5$. D. $(x - 1)^5$.
- Câu 27:** Trong khai triển $(2a - b)^5$, hệ số của số hạng thứ 3 bằng:
- A. -80. B. 80. C. -10. D. 10.
- Câu 28:** Tìm hệ số của đơn thức a^3b^2 trong khai triển nhị thức $(a + 2b)^5$.
- A. 160. B. 80. C. 20. D. 40.
- Câu 29:** Số hạng chính giữa trong khai triển $(3x + 2y)^4$ là:
- A. $C_4^2x^2y^2$. B. $6(3x)^2(2y)^2$. C. $6C_4^2x^2y^2$. D. $36C_4^2x^2y^2$.
- Câu 30:** Trong khai triển $\left(x - \frac{2}{x^2}\right)^{12}$ số hạng chứa x^6 là
- A. $264x^6$. B. 264. C. $100x^6$. D. 100.
- Câu 31:** Khai triển Newton biểu thức $P(x) = (2 - 3x)^4 = a_4x^4 + a_3x^3 + a_2x^2 + a_1x + a_0$. Tính $S = a_4 + a_3 + a_2 + a_1 + a_0$
- A. 9. B. 6. C. 3. D. 1.
- Câu 32:** Số dân của tỉnh A vào năm 2022 vào khoảng 2 triệu người, tỉ lệ tăng dân số hàng năm của tỉnh đó là $r = 1,5\%$, đến năm 2027 số dân của tỉnh đó vào khoảng bao nhiêu người?
- A. 2.154.568. B. 3.400.000. C. 3.300.000. D. 2.400.000.
- Câu 33:** Hệ số của số hạng thứ chính giữa trong khai triển $\left(x^2 - \frac{2}{x}\right)^{10}$ là
- A. $-C_{10}^5 2^5 x^5$. B. $C_{10}^5 2^5 x^5$. C. $C_{10}^5 2^5$. D. $-C_{10}^5 2^5$.
- Câu 34:** Số hạng chứa x^4 trong khai triển đa thức $(2x^2 + 3x + 1)(2x + 1)^4$ là
- A. $160x^4$. B. 160. C. $80x^4$. D. 80.
- Câu 35:** Cho nhị thức $(2x + 3y)^n$. Tìm n biết hệ số của số hạng thứ 3 chia cho số hạng thứ 2 trong khai triển theo số mũ giảm dần của x bằng $\frac{9}{2}$.
- A. $n = 5$. B. $n = 6$. C. $n = 7$. D. $n = 8$.
- Câu 36:** Biết $\left(1 + \sqrt[3]{2}\right)^4 = a_0 + a_1\sqrt[3]{2} + a_2\sqrt[3]{4}$. Tính (a_1a_2)
- A. $a_1a_2 = 24$. B. $a_1a_2 = 8$. C. $a_1a_2 = 54$. D. $a_1a_2 = 36$.
- Câu 37:** Số hạng chứa $\sqrt{x}$ trong khai triển $\left(\sqrt{x} + \frac{2}{x}\right)^4, x > 0$ là số hạng thứ mấy?
- A. 5. B. 3. C. 2. D. 4.
- Câu 38:** Tìm số hạng không chứa x trong khai triển của nhị thức $\left(x^3 - \frac{1}{x^2}\right)^5$.



- A. -10. B. -5. C. 10. D. 5.

Câu 39: Giả sử có khai triển $(1-2x)^n = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n$. Tìm a_4 biết $a_0 + a_1 + a_2 = 31$.

- A. 80. B. -80. C. 40. D. -40.

Câu 40: Biết hệ số của x^2 trong khai triển của $(1-3x)^n$ là 90. Khi đó ta có $3n^4$ bằng

- A. 7203. B. 1875. C. 1296. D. 6561.

Câu 41: Tìm hệ số của x^2 trong khai triển: $f(x) = \left(x^3 + \frac{1}{x^2}\right)^n$, với $x > 0$, biết: $C_n^0 + C_n^1 + C_n^2 = 11$.

- A. 20. B. 6. C. 7. D. 15.

Câu 42: Tìm hệ số của x^2 trong khai triển: $f(x) = \left(x^3 + \frac{2}{x^2}\right)^n$, với $x > 0$, biết tổng ba hệ số đầu của x trong khai triển bằng 33.

- A. 34. B. 24. C. 6. D. 12.

Câu 43: Tìm hệ số của x^7 trong khai triển: $f(x) = \left(x^3 + \frac{2}{x^2}\right)^n$, với $x > 0$, biết tổng ba hệ số đầu của x trong khai triển bằng 33.

- A. 34. B. 24. C. 6. D. 12.

Câu 44: Cho khai triển: $(3x-5)^n = \sum_{i=0}^n a_i x^i$. Biết: $C_n^0 + 2C_n^1 + 4C_n^2 + \dots + 2^n C_n^n = 243$. Khi đó hãy tính tổng

$$S = a_0 + a_1 + a_2 + \dots + a_{n-1}.$$

- A. 3093. B. -3157. C. 3157. D. -3093.

Câu 45: Với n là số nguyên dương, gọi a_{3n-3} là hệ số của x^{3n-3} trong khai triển thành đa thức của $f(x) = (x^2 + 1)^n (x + 2)^n$. Tìm n để $a_{3n-3} = 26n$.

- A. $n = 11$. B. $n = 5$. C. $n = 12$. D. $n = 10$

Câu 46: Cho khai triển: $(1+2x)^n = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n$, biết n thỏa mãn $a_0 + 8a_1 = 2a_2 + 1$. Tìm hệ số lớn nhất của khai triển.

- A. 160. B. 80. C. 60. D. 105.

Câu 47: Tổng $T = C_n^0 + C_n^1 + C_n^3 + C_n^4 + \dots + C_n^n$ bằng

- A. 2^{n+1} B. 2^{n-1} C. 2^n D. 0

Câu 48: Với $n \geq 4$, tổng $T = C_n^0 + C_n^2 + C_n^4 + \dots$ bằng

- A. 2^{2n-1} B. 2^{n-1} C. 2^n D. $2^n - 1$.

Câu 49: Tổng $T = C_n^0 - C_n^1 + C_n^2 + \dots + (-1)^k C_n^k + \dots + (-1)^n C_n^n$ bằng

- A. 2^{n+1} B. 2^{n-1} C. 2^n D. 0.

Câu 50: Với $n \geq 4$, tổng $T = C_n^1 + C_n^3 + C_n^5 + \dots$ bằng

- A. 2^{2n-1} B. 2^{n-1} C. 2^n D. $2^n - 1$.

Câu 51: Biểu thức $P = C_n^k + C_n^{k+1}$ bằng

- A. C_{n+1}^{k+1} B. C_{n+1}^k C. C_{n+1}^k D. C_n^k .

Câu 52: Cho n là số nguyên dương thỏa mãn $C_n^7 + C_n^8 = C_{n+1}^9$. Giá trị của số n bằng

- A. 16 B. 24. C. 18. D. 17.



- Câu 53:** Cho n là số nguyên dương thỏa mãn $C_{n+4}^{n+1} - C_{n+3}^n = 8(n+2)$.
- A. 14 B. 13 C. 16 D. 15
- Câu 54:** Cho n là số nguyên dương thỏa mãn $C_n^1 + C_n^2 + \dots + C_n^n = 4095$. Giá trị của n bằng
- A. 14 B. 16 C. 13 D. 12
- Câu 55:** Tổng $T = C_{2n}^0 + C_{2n}^2 + C_{2n}^4 + \dots + C_{2n}^{2k} + \dots + C_{2n}^{2n}$ bằng
- A. 2^{n-1} B. 2^{2n-1} C. $2^{2n} - 1$ D. 2^{2n}
- Câu 56:** Cho $T = C_{2022}^1 + C_{2022}^3 + C_{2022}^5 + \dots + C_{2022}^{2021}$. Tính biểu thức $T = 2^n$ thì n bằng
- A. 2023 B. 2022 C. 2021 D. 2020
- Câu 57:** Tính tổng $C_n^0 + C_n^1 + C_n^2 + \dots + C_n^n$. ta được kết quả là:
- A. 3^n B. 2^n C. $n!$ D. 2^{n+1}
- Câu 58:** Tính tổng $C_n^0 - C_n^1 + C_n^2 + \dots + (-1)^n C_n^n$. ta được kết quả là:
- A. 0. B. 2^n C. 2^{n-1} D. 2^{n+1}
- Câu 59:** Tính tổng $C_{2n}^0 + C_{2n}^2 + C_{2n}^4 + \dots + C_{2n}^{2n}$ ta được kết quả là:
- A. 2^{n-1} B. 2^n C. 2^{2n-1} D. 2^{2n+1}
- Câu 60:** Xét khai triển $(1 + 2x + x^2)^{20} = a_0 + a_1x + \dots + a_{40}x^{40}$. Tổng $S = a_0 + a_1 + \dots + a_{40}$ là:
- A. 4^{40} B. 2^{20} C. 2^{40} D. 4^{10}
- Câu 61:** Tính tổng $n.2^{n-1}.C_n^0 + (n-1).2^{n-2}.3.C_n^1 + (n-2).2^{n-3}.3^2.C_n^2 + \dots + 3^{n-1}.C_n^{n-1}$ ta được kết quả là:
- A. 5^n B. $n.5^n$ C. $n.5^{n-1}$ D. 5^{n-1}
- Câu 62:** Tính tổng $C_n^1 + 2\frac{C_n^2}{C_n^1} + 3\frac{C_n^3}{C_n^2} + \dots + n\frac{C_n^n}{C_n^{n-1}}$ ta được kết quả là:
- A. 3^n B. 2^n C. $\frac{n(n-1)}{2}$ D. $\frac{n(n+1)}{2}$
- Câu 63:** Dùng hai số hạng đầu tiên trong khai triển $(x + \Delta x)^4$ để tính gần đúng số $(1,01)^4$. Tìm số đó?
- A. 1,04. B. 1,0406. C. 1,040604. D. 1.04060401.
- Câu 64:** Dùng hai số hạng đầu tiên trong khai triển $(x + \Delta x)^5$ để tính gần đúng số $(2,01)^5$. Tìm số đó?
- A. 32.808. B. 32,80804. C. 32,8. D. 32,8080401.
- Câu 65:** Dùng ba số hạng đầu tiên trong khai triển $(x + \Delta x)^4$ để tính gần đúng số $(1,02)^4$. Tìm số đó?
- A. 1,08. B. 1.0824. C. 1,08243. D. 1,082432.
- Câu 66:** Dùng ba số hạng đầu tiên trong khai triển $(x + \Delta x)^5$ để tính gần đúng số $(2,03)^5$. Tìm số đó?
- A. 34,473. B. 34,47. C. 34,47308. D. 34,473088.
- Câu 67:** Dùng bốn số hạng đầu tiên trong khai triển $(x + \Delta x)^5$ để tính gần đúng số $(1,03)^5$. Tìm số đó?
- A. 1,15. B. 1,1592. C. 1,159274. D. 1,15927407.
- Câu 68:** Dùng bốn số hạng đầu tiên trong khai triển $(x + \Delta x)^4$ để tính gần đúng số $(4,001)^4$. Tìm số đó?
- A. 256,2560963. B. 256,25. C. 256,256. D. 256,256096.
- Câu 69:** Dùng ba số hạng đầu tiên trong khai triển $(x + \Delta x)^5$ để tính gần đúng số $(1,0002)^5$. Tìm số đó?
- A. 32,02. B. 32,024. C. 32,0240072. D. 32,024007.



- Câu 70:** Dùng bốn số hạng đầu tiên trong khai triển $(x + \Delta x)^5$ để tính gần đúng số $(4,0002)^5$. Tìm số đó?
A. 1024,25. B. 1024,256026. C. 1024,25602. D. 1024,256.
- Câu 71:** Tính giá trị của $H = C_{15}^0 - 2C_{15}^1 + 2^2C_{15}^2 - \dots + 2^{14}C_{15}^{14} - 2^{15}C_{15}^{15}$
A. -3^{15} . B. 3^{15} . C. 1. D. -1.
- Câu 72:** Tính giá trị của $K = 3^{20}C_{20}^0 - 3^{19}.4.C_{20}^1 + 3^{18}.4^2.C_{20}^2 - \dots - 3.4^{19}.C_{20}^{19} + 4^{20}.C_{20}^{20}$.
A. 7^{20} . B. -7^{20} . C. -1. D. 1.
- Câu 73:** Trong khai triển biểu thức $F = (\sqrt{3} + \sqrt[3]{2})^5$ số hạng nguyên có giá trị lớn nhất là
A. 8. B. 60. C. 58. D. 20.
- Câu 74:** Nếu một người gửi số tiền A vào ngân hàng theo thể thức lãi kép (đến kỳ hạn mà người gửi không rút lãi ra thì tiền lãi được tính vào vốn của kỳ kế tiếp) với lãi suất r mỗi kì thì sau N kì, số tiền người ấy thu được cả vốn lẫn lãi là $C = A(1 + r)^N$ (triệu đồng). Ông An gửi 20 triệu đồng vào ngân hàng X theo thể thức lãi kép với lãi suất 8,65% một quý. Hãy dùng ba số hạng đầu trong khai triển $(1 + 0,0865)^5$ tính sau 5 quý (vẫn tính lãi suất kì hạn theo quý), ông An sẽ thu được số tiền cả vốn lẫn lãi là bao nhiêu (giả sử lãi suất hằng năm của ngân hàng X là không đổi)?
A. 30.15645 triệu đồng. B. 30.14645 triệu đồng.
C. 30.14675 triệu đồng. D. 31.14645 triệu đồng.
- Câu 75:** Để dự báo dân số của một quốc gia người ta sử dụng công thức $S = A(1 + r)^n$, trong đó A là dân số của năm lấy làm mốc, S là dân số sau n năm, r là tỉ lệ tăng dân số hàng năm, $r = 1,5\%$. Năm 2015 dân số của một quốc gia là 212.942.000 người. Dùng ba số hạng đầu trong khai triển $(1 + 0,015)^5$ ta ước tính được số dân của quốc gia đó vào năm 2020 gần số nào sau đây nhất?
A. 229391769 nghìn người. B. 329391769 nghìn người.
C. 229391759 nghìn người. D. 228391769 nghìn người.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

- Câu 1:** Cho khai triển $(1 + 2x)^n = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n$ (với n là số nguyên dương) thỏa mãn $a_0 + 8a_1 = 2a_2 + 1$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:
a) $a_0 = 1$.
b) $n = 5$.
c) Hệ số của x^5 trong khai triển là 32.
d) Hệ số lớn nhất trong khai triển là 40.
- Câu 2:** Trong khai triển nhị thức Niu-tơn của $(xy + 2)^5$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:
a) Biểu thức triển khai có 5 số hạng.
b) Số hạng thứ 3 là $40x^3y^3$
c) Số hạng chứa x^2y^2 trong khai triển là 80.
d) Tổng hệ số của các số hạng trong khai triển là 243.



Câu 3: Khai triển $(x + 2y)^3 + (2x - y)^3$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

- a) Hệ số của x^3 là 9.
- b) Hệ số của y^3 là 7.
- c) Hệ số của x^2y là 6.
- d) Tổng các hệ số của số hạng mà lũy thừa của x lớn hơn lũy thừa của y bằng -3 .

Câu 4: Khai triển $(x + \sqrt{2})^4$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

- a) Hệ số của x^2 là 12
- b) Hệ số của x^3 là $6\sqrt{2}$
- c) Hệ số của x là $8\sqrt{2}$
- d) Số hạng không chứa x trong khai triển trên bằng 4

Câu 5: Khai triển $(x + 2y)^3 + (2x - y)^3 \cdot (x + \sqrt{2})^4$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

- a) Hệ số của x^3 là 9
- b) Hệ số của y^3 là 7
- c) Hệ số của x^2y là 6
- d) Tổng các hệ số của số hạng mà lũy thừa của x lớn hơn lũy thừa của y bằng -3

Câu 6: Khai triển $\left(x + \frac{1}{x}\right)^4$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

- a) Hệ số của x^2 là $\frac{1}{4}$.
- b) Số hạng không chứa x là 6.
- c) Hệ số của x^4 là 1.
- d) Sau khi khai triển, biểu thức có 5 số hạng.

Câu 7: Khai triển $(x + 1)^5$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

- a) Hệ số của x^4 là 5
- b) Số hạng không chứa x là 1
- c) $C_5^0 + C_5^1 + C_5^2 + C_5^3 + C_5^4 + C_5^5 = 3^5$
- d) $32C_5^0 + 16C_5^1 + 8C_5^2 + 4C_5^3 + 2C_5^4 + C_5^5 = 3^5$

Câu 8: Khai triển $P = (x - \sqrt{3})^5$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

- a) Hệ số của x^4 trong khai triển là $5\sqrt{3}$.
- b) Hệ số của x^2 trong khai triển là $-30\sqrt{3}$.
- c) Hệ số của x^3 trong khai triển là 30.
- d) Hệ số của x trong khai triển là 45.



Câu 9: Khai triển $Q = (xy - 1)^5$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

- a) Số hạng có chứa x^2y^2 là $-10x^2y^2$
- b) Hệ số của x^4y^4 trong khai triển là -5 .
- c) Hệ số của x^3y^3 trong khai triển là 10 .
- d) Hệ số của xy trong khai tri $-5\sqrt{3}$ ền là -10 .

Câu 10: Khai triển $(1 - x)^6$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

- a) Hệ số của x^2 trong khai triển là C_6^2
- b) Hệ số của x^3 trong khai triển là C_6^3
- c) Hệ số của x^5 trong khai triển là $-C_6^5$
- d) $C_6^0 - C_6^1 + C_6^2 - C_6^3 + C_6^4 - C_6^5 + C_6^6 = 1$

Câu 11: Cho $\left(1 - \frac{1}{2}x\right)^5 = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + a_4x^4 + a_5x^5$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

- a) $a_3 = \frac{5}{2}$
- b) $a_5 = -\frac{1}{32}$
- c) Hệ số lớn nhất trong tất cả hệ số là $\frac{5}{2}$
- d) Tổng $a_0 + a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + a_5 = \frac{1}{16}$

Câu 12: Khai triển $(x - 3)^4$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

- a) Hệ số của x^4 trong khai triển là 1
- b) Hệ số của x^3 trong khai triển là -12
- c) Hệ số của x^2 trong khai triển là 54
- d) Tổng các hệ số của các hạng tử có bậc chẵn trong khai triển bằng 134 .

Câu 13: Xét khai triển biểu thức $P(x) = (x + 1)^4 - (x - 1)^4$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

- a) Số hạng tự do trong khai triển bằng 0 .
- b) Hệ số của x trong khai triển là -8 .
- c) Tổng các hệ số trong khai triển bằng 14 .
- d) $P(x) > 0$ khi $x \in (0; +\infty)$.

Câu 14: Xét khai triển biểu thức $(1 + x + x^2)^4$ (sắp xếp theo thứ tự mũ giảm dần). Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

- a) Số hạng tự do trong khai triển bằng 1 .
- b) Trong khai triển có 9 hạng tử.
- c) Số hạng chính giữa trong khai triển bằng $18x^4$.
- d) Tổng các hệ số trong khai triển bằng 81 .

**PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn**

- Câu 1:** Trong khai triển $(3x + 2)^5$ thì hệ số của x^3 bằng bao nhiêu?
- Câu 2:** Trong khai triển $(1 - 2x)^5$ có tổng các hệ số là bao nhiêu?
- Câu 3:** Trên quầy có 5 tờ vé số khác nhau. Một khách hàng có bao nhiêu lựa chọn mua một số vé trong các vé xổ số đó (tính cả không mua vé nào).
- Câu 4:** Cho biết hệ số của x^2 trong khai triển $(1 + 2x)^n$ bằng 180. Vậy số tự nhiên n bằng bao nhiêu?
- Câu 5:** Tính tổng $S = C_4^0 - 3C_4^1 + 9C_4^2 - 27C_4^3 + 81C_4^4$.
- Câu 6:** Tìm hệ số của số hạng chứa x^2 trong khai triển của biểu thức $P(x) = (3 + x - x^2)^n$ với n là số nguyên dương thỏa mãn $C_n^2 + \frac{A_n^3}{n} = 12$.
- Câu 7:** Tìm hệ số của số hạng chứa x^3y trong khai triển $\left(2xy + \frac{3}{y}\right)^5$.
- Câu 8:** Lớp 10A đề nghị các tổ chọn thành viên để tập kịch. Tổ I phải chọn ít nhất một thành viên để tham gia đội kịch của lớp. Hỏi tổ I có bao nhiêu cách chọn thành viên để tập kịch? Biết rằng tổ I có 5 người.
- Câu 9:** Biết rằng $S = C_{20}^0 + C_{20}^2 + C_{20}^4 + \dots + C_{20}^{20} = 2^m$ ($m \in \mathbb{N}$). Giá trị của m bằng bao nhiêu?
- Câu 10:** Cho n là số tự nhiên thỏa mãn $C_n^0 + 2 \cdot C_n^1 + 2^2 \cdot C_n^2 + \dots + 2^n \cdot C_n^n = 59049$. Biết số hạng thứ 3 trong khai triển Newton của $\left(x^2 - \frac{3}{x}\right)^n$ có giá trị bằng $\frac{81}{2}n$. Có bao nhiêu giá trị của x thỏa mãn?
- Câu 11:** Tìm hệ số của số hạng chứa x^8 trong khai triển nhị thức Newton của $\left(\frac{n}{2x} + \frac{x}{2}\right)^{2n}$, ($x \neq 0$), biết số nguyên dương n thỏa mãn $C_n^3 + A_n^2 = 50$.
- Câu 12:** Ông A có 500 triệu đồng và ông B có 600 triệu đồng gửi hai ngân hàng khác nhau với lãi suất lần lượt là 6% / năm và 4% / năm. Với giả thiết sau mỗi tháng người đó không rút tiền thì số tiền lãi được nhập vào số tiền ban đầu. Đây được gọi là hình thức lãi kép. Biết số tiền cả vốn lẫn lãi P_n sau n tháng được tính bởi công thức $P_n = P_0(1 + r)^n$ trong đó P_0 là số tiền gửi lúc đầu và r là lãi suất của một tháng. Dùng hai số hạng đầu tiên trong khai triển của nhị thức Newton, ước lượng đến năm bao nhiêu thì số tiền của hai ông thu được là bằng nhau và mỗi người nhận được bao nhiêu tiền?

-----HẾT-----